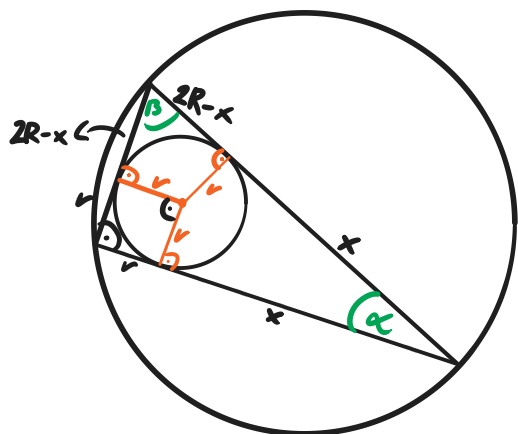
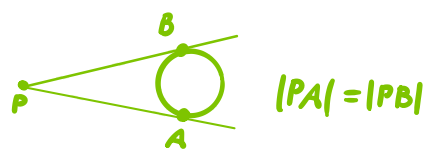


Zadanie z17 (tn) Oblicz sinusy kątów ostrych trójkąta prostokątnego, o którym wiadomo, że stosunek długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie do długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt wynosi $\frac{13}{4}$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Tw. o odcinkach stycznych:



2) Uzależniamy jeden promień od drugiego z podanej w zadaniu zależności:

$$\frac{R}{r} = \frac{13}{4} \Rightarrow 4R = 13r \Rightarrow R = \frac{13}{4}r$$

$$2R = \frac{13}{2}r$$

3) Uzależniamy r od x za pomocą tw. Pitagorasa:

$$(2R-x+r)^2 + (r+x)^2 = (2R)^2$$

$$\left(\frac{13}{2}r-x\right)^2 + (r+x)^2 = \frac{169}{4}r^2$$

$$\frac{225}{4}r^2 - 15rx + x^2 + r^2 + 2rx + x^2 = \frac{169}{4}r^2 \quad | \cdot 4$$

$$60r^2 - 52xr + 8x^2 = 0 \quad | : 4$$

$$15r^2 - 13xr + 2x^2 = 0 \quad | : x^2 \quad (x^2 \neq 0)$$

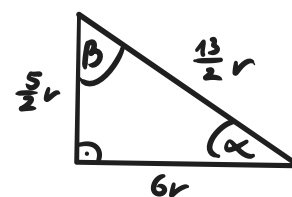
$$15\left(\frac{r}{x}\right)^2 - 13\left(\frac{r}{x}\right) + 2 = 0, \quad t = \frac{r}{x} > 0$$

$$\Delta = 169 - 4 \cdot 15 \cdot 2 = 49, \quad \sqrt{\Delta} = 7$$

$$\frac{r}{x} = \frac{1}{5} \Rightarrow x = 5r \quad \vee \quad \frac{r}{x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{3}{2}r$$

4) Wyznaczamy sinusy kątów ostrych dla obu przypadków z trygonometrii trójkąta prostokątnego:

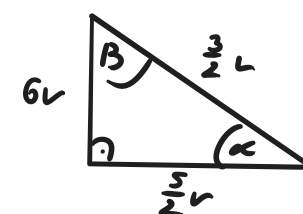
$$x = 5r:$$



$$\sin \alpha = \frac{\frac{5}{2}r}{\frac{13}{2}r} = \frac{5}{13}$$

$$\sin \beta = \frac{6r}{\frac{13}{2}r} = \frac{12}{13}$$

$$x = \frac{3}{2}r$$



$$\sin \alpha = \frac{12}{13}$$

$$\sin \beta = \frac{5}{13}$$

wyszło na to samo, bo wyznaczamy sinusy kątów ostrych a nie konkretnych α i β .

$$\text{Odp. } \sin \alpha = \frac{5}{13} \quad \text{i} \quad \sin \beta = \frac{12}{13}.$$